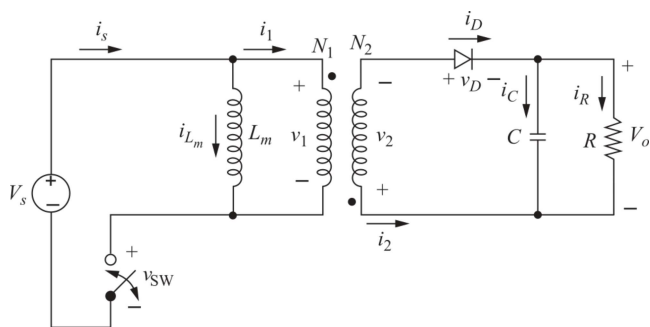


Electrónica II (E0310/E1310) - Curso 2026

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [Electrónico II \(E0310/E1310\) - Curso 2026](#) / / [TAREA: Convertidores CC/CC con Transformador](#)

TAREA: Convertidores CC/CC con Transformador

En esta tarea deberán realizar algunos cálculos elementales de una fuente basada en un convertidor con transformador tipo Flyback, como se muestra esquemáticamente en la figura.



La carga de la fuente, representada por la resistencia R , debe ser alimentada con $5V (=V_0)$ y su corriente puede variar entre $0,5\text{ A}$ y 3 A .

La tensión de entrada V_s se obtiene a partir de la rectificación de una tensión alterna y posteriormente al filtrado tiene un valor nominal de $300\text{ V} \pm 10\%$ (es decir, la tensión puede variar entre 270 V y 330 V).

Asumiendo que el convertidor opera siempre en Modo de Conducción Continua:

1. Calcule la **relación de transformación** necesaria (N_2/N_1) para obtener la tensión V_0 requerida con un ciclo de trabajo **$D=0,5$** cuando V_s toma su valor nominal.
2. Calcule el valor máximo y mínimo que debe tomar el **ciclo de trabajo D** , para mantener la tensión de salida V_0 en 5 V ante las variaciones de la tensión de entrada V_s .
3. Determine los valores máximos y mínimos posibles de **corriente media sobre el inductor de magnetización I_{Lm}** . Tenga en cuenta los valores máximos y mínimos que toman la corriente de carga I_R y el ciclo de trabajo D en función de la variación de la tensión de entrada V_s .
4. Calcule el valor máximo y mínimo de **corriente media en la fuente V_s** . Explore distintas formas de calcularlo.
5. Si se sabe que con la corriente media mínima sobre el inductor de magnetización el convertidor opera en el Modo de Conducción Crítica. Estime **el valor pico máximo de la corriente por el diodo**. Ayuda: considere que el "ripple" (la excursión de la corriente respecto al valor medio) se mantiene fijo y luego que el pico máximo se dará cuando la carga consume la máxima corriente.

IMPORTANTE:

- La entrega de la tarea está abierta hasta el **martes 5 de mayo**, inclusive;
- Se recomienda incluir junto con la foto de la resolución, las deducciones o ecuaciones que requieran para los mismos (no sólo el resultado final);

Estado de la entrega

Estado de la entrega	Enviado para calificar
Estado de la calificación	Calificado
Fecha de entrega	martes, 5 de mayo de 2026, 23:59
Tiempo restante	La tarea fue enviada 1 día 11 horas antes de la fecha límite
Última modificación	lunes, 4 de mayo de 2026, 12:53
Archivos enviados	- Tarea III-Ignacio Schwindt.pdf + Exportar al portafolios

Comentarios de la entrega

[+ Comentarios \(0\)](#)

Editar entrega

Realizar cambios en la entrega

Comentario

Calificación	95,00 / 100,00
Calificado sobre	miércoles, 6 de mayo de 2026, 17:37
Calificado por	 Jorge Luis Anderson Azzano

Comentarios de retroalimentación



Convertidor Flyback

- **Puntaje punto 1: 20/20.**
- Comentarios: Bien.
- **Puntaje punto 2: 25/25.**
- Comentarios: Bien.
- **Puntaje ...**

[◀ TAREA: Convertidores CC/CC](#)

Ir a...

[Clase Martes 12/05: Introducción a Inversores Estáticos ▶](#)

Usted se ha identificado como Ignacio Andrés Schwindt (Cerrar sesión)
Electrónico II (E0310/E1310) - Curso 2026

Español - Internacional (es)
English (en)
Español - Internacional (es)

Resumen de conservación de datos
Descargar la app para dispositivos móviles